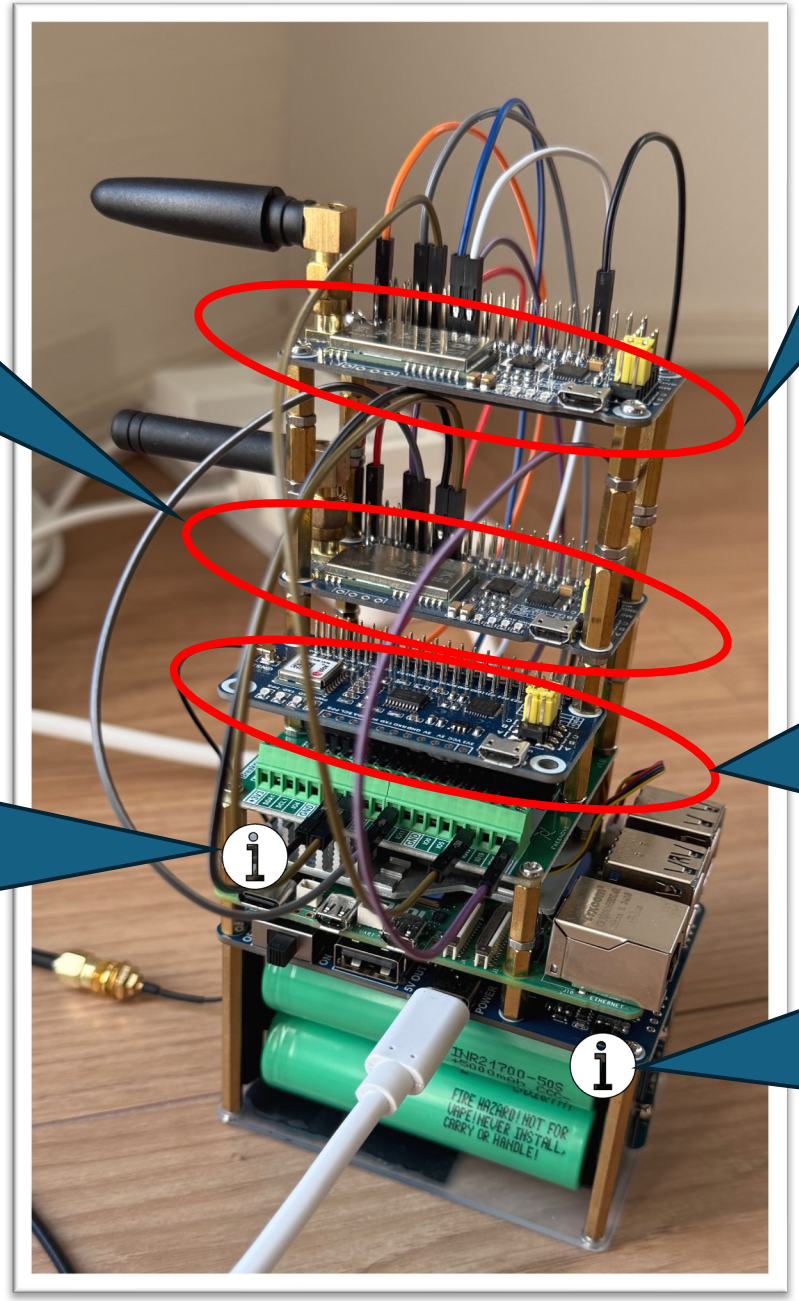
920MHz LoRaモジュールの基本機能：
1. ローカルセンサーデータ収集
2. 429ノード候補の評価・選択、最適ノードへの接続確立
3. 429ノードによる基幹ネットワークへのデータ転送

Raspberry Pi 5の基本機能：
1. センサーデータの収集・処理
2. Stationの中核機能
3. インターネット接続機能
4. エッジコンピューティング
5. 一時的中心局
6. 機械学習機能駆動



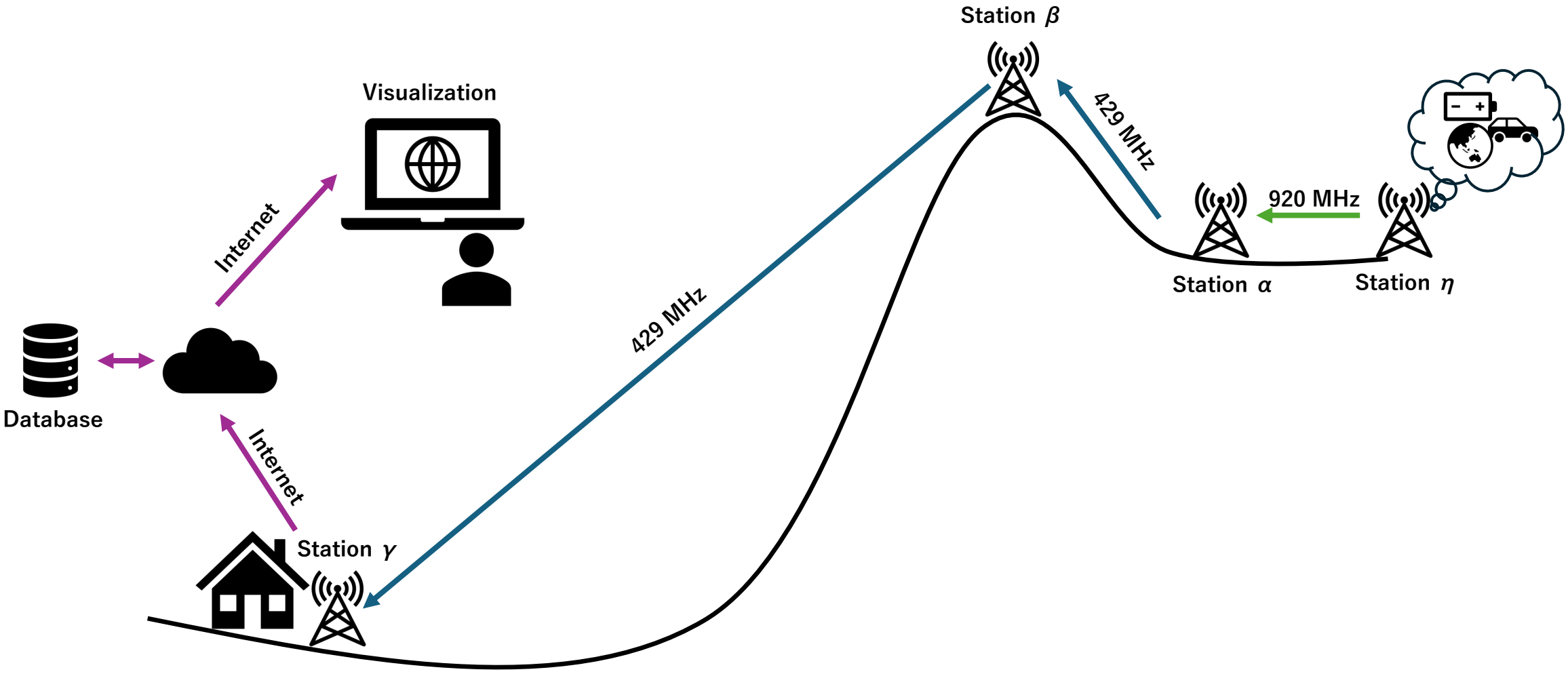
429MHz LoRaモジュールの基本機能：
1. ノード間通信：各ノードが独立して動作する自律型Meshネットワーク
2. マルチホップ通信：直接到達できないノードへの経路中継
3. 動的ルーティング：ネットワーク状況に応じた経路の自動更新

GNSSモジュールの測位情報：
1. 位置情報：緯度・経度・標高
2. 時間情報：UTC協定世界時・GPS時間・1PPS出力
3. 移動情報：対地速度

UPS情報：
1. 21700mAhリチウムイオン電池 x 4
2. 最大出力：10A
3. 動作時間：アクティブ時約15h
4. データ取得APIあり

Station

GNSS(ttyAMA0)
920(ttyAMA3)
429(ttyAMA4)
Raspi5 GPIO
3V3 1 2 5V
SDA1 3 4 5V
SCL1 5 6 GND
GPIO4 7 8 TX
GND 9 10 RX
GPIO17 11 12 GPIO18
GPIO27 13 14 GND
GPIO22 15 16 GPIO23
3V3 17 18 GPIO24
GPIO10 19 20 GND
GPIO9 21 22 GPIO25
GPIO11 23 24 GPIO8
GND 25 26 GPIO7
GPIO0 27 28 GPIO1
GPIO5 29 30 GND
GPIO6 31 32 GPIO12
GPIO13 33 34 GND
GPIO19 35 36 GPIO16
GPIO26 37 38 GPIO20
GND 39 40 GPIO21


Station β
Visualization
429 MHz
Internet
920 MHz
Station α
Station η
429 MHz
Database
Internet
Station γ